Лабораторная работа №21

Реализация поиска и фильтрации элементов списка

Основные правила

1. Не бойтесь **задавать любые** вопросы
2. Если хотите сделать что-то свое, то **предлагайте** - будем думать
3. Советую читать текст, тут написано много **полезного**
4.



О чем лабораторная?

На прошлых занятиях вы научились создавать списки и добавлять пагинацию. Сегодня добавим в приложение поиск. Он позволит пользователю находить нужные элементы по названию, не просматривая весь список вручную.

Например, в каталоге книг можно ввести название книги и увидеть только те элементы, которые соответствуют запросу.

Часть 1. Теория

Как работает поиск?

Представим, что у нас есть список книг:

- Гарри Поттер
- Война и мир

- Преступление и наказание
- Мастер и Маргарита
- Три товарища

Пользователь вводит в поле поиска слово "Мастер". Приложение проверяет названия книг и оставляет в отображаемом списке только подходящие элементы.

Если пользователь очистит поле поиска, приложение *снова покажет все книги*.

Таким образом, поиск состоит из трёх действий:

1. **Получить текст**, введённый пользователем
2. **Найти элементы**, соответствующие запросу
3. **Обновить список** на экране

Как отслеживать ввод текста?

Для отслеживания изменений в `EditText` используется `TextWatcher`.

Пример:

```
editTextSearch.addTextChangedListener(new TextWatcher() {
    @Override
    public void beforeTextChanged(CharSequence s, int start, int count, int after) {
        //
        // этот метод вызывается ПЕРЕД при изменении текста
        //
    }

    @Override
    public void onTextChanged(CharSequence s, int start, int before, int count) {
        //
        // этот метод вызывается СРАЗУ при изменении текста
        //
    }

    @Override
    public void afterTextChanged(Editable s) {
        //
        // этот метод вызывается ПОСЛЕ изменения текста
        //
    }
});
```

Метод `onTextChanged()` вызывается каждый раз, когда пользователь изменяет текст в поле. В нашем случае введённая строка передаётся адаптеру для поиска.

Как найти нужные элементы?

Для поиска в строках можно использовать метод `contains()`. Он проверяет, содержится ли одна строка внутри другой.

```
String title = "Гарри Поттер";
String query = "Поттер"; // query - поисковый запрос

if (title.toLowerCase().contains(query.toLowerCase())) {
    // попадаем сюда если title СОДЕРЖИТ в себе поисковый запрос
}
```

Метод `toLowerCase()` позволяет выполнять поиск без учёта регистра. Например, запросы "поттер" и "ПОТТЕР" **дадут одинаковый результат.**

Метод `trim()` можно использовать для удаления лишних пробелов в начале и конце поискового запроса.

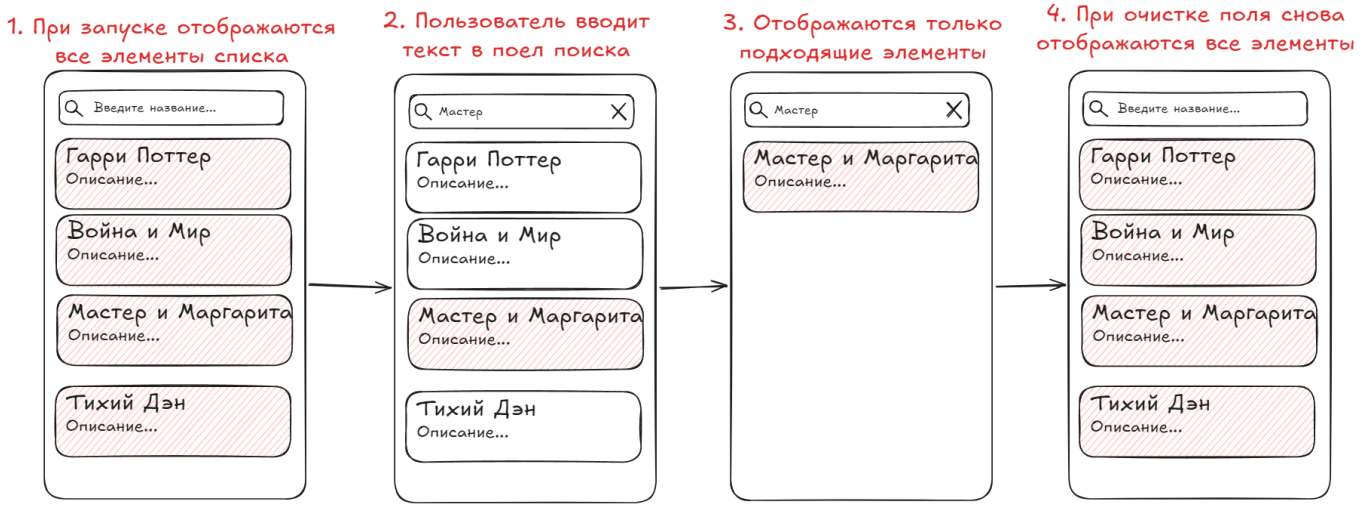
Почему нужны два списка?

В адаптере придется хранить два списка:

- `fullList` - исходный список, содержащий все элементы
- `filteredList` - список элементов, которые отображаются после поиска

Зачем это нужно?

Допустим, пользователь ввёл "Мастер", и на экране **осталась только одна книга**. Если удалять найденные элементы из исходного списка, остальные книги **могут потеряться из поиска.**



Поэтому мы должны **полностью сохранить исходный список**, и сформировать **отдельный для отображения**, который как раз уже будет содержать то что нам нужно.

После очистки поискового поля отображаемый список снова заполняется элементами из `fullList`.

Часть 2. Самостоятельная работа

Задание

Продолжите работу над приложением со списком, созданным на предыдущих занятиях. Используйте свой существующий `RecyclerView` и адаптер.

Если предыдущего проекта нет, то выберите одну из тем:

1. **Лента новостей** - поиск по заголовку новости
2. **Каталог товаров** - поиск по названию товара
3. **Список задач** - поиск по названию задачи
4. **Плейлист** - поиск по имени контакта или исполнителю
5. **Своя тема** - любой список с поиском и фильтрацией

Шаг 1. Добавьте поле поиска

Добавьте на ваш экран `EditText`, расположив его над RecyclerView.

```
<EditText
    android:id="@+id/editTextSearch"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:hint="Введите название для поиска"
    android:inputType="text" />
```

Подключите его в `Activity` с помощью `findViewById()`.

Шаг 2. Подготовьте адаптер

Добавьте в адаптер два списка:

```
private List<Book> fullList;
private List<Book> filteredList;
```

Здесь `Book` - класс-модель вашего приложения. Если вы используете другую модель, укажите её тип вместо `Book`.

При создании адаптера сохраните исходные данные и подготовьте список для отображения:

```
public BookAdapter(List<Book> bookList) {
    this.fullList = bookList;
    this.filteredList = new ArrayAdapter(bookList); // сразу подготавливаем такой же
список для отображения
}
```

> Не забудьте изменить `getItemCount()` и `onBindViewHolder()`, чтобы отображались элементы из отфильтрованного списка - `filteredList`, а не из полного - `fullList`

Шаг 3. Реализуйте поиск

Добавьте в адаптер метод `public void filter(String text)`:

```
public void filter(String text) {
    // 1. очищаем список отображаемых элементов
    filteredList.clear();

    if (text.isEmpty()) {
        // 2. если текст пустой - отображаем все
        filteredList.addAll(fullList);
    } else {
        // 3. иначе ищем в каждом элементе эту строку
        String query = text.toLowerCase().trim();

        // 4. перебераем исходный список
        for (Book item : fullList) {
            // 5. для каждого проверяем - содержит ли его название введённый текст
            if (item.getTitle().toLowerCase().contains(query)) {
                // 6. если нашли совпадение, то добавляем в отфильтрованный список
                filteredList.add(item);
            }
        }
    }

    // 7. не забываем сказать адаптеру перерисовать строчки
    notifyDataSetChanged();
}
```

Шаг 4. Подключите поиск

В `MainActivity` отслеживайте ввод в поле поиска при помощи данного инструмента

При каждом изменении текста - вызывайте у адаптера `.filter()`, чтобы поиск выполнялся сразу по вводу.

Итоговые требования

1. Приложение отображает список с помощью `RecyclerView`
2. Есть `EditText` для поиска по тексту
3. Поиск выполняется при вводе текста без отдельной кнопки
4. Результаты поиска обновляются сразу
5. При очистке поля отображается исходный список

Дополнительно (по желанию)

1. Сделайте так, чтобы поиск осуществлялся по двум `String` полям. На примере книг - поиск не только по названию, но и автору
2. Сделайте фильтр по категориям/видам/т.д. Можно сделать кнопками или переключателями.